

# Achat

## Karteikarte Mineralien

Achate sind mikrokristalline Quarzaggregate mit einem unterschiedlich gefärbten, lagigen Bau. Achate entstehen als Hohlraumauskleidungen, so in Blasen vulkanischer Gesteine, in Gangspalten oder in Hohlräumen von Sedimenten (nach Rykart, 1989). Die chemische Formel lautet  $\text{SiO}_2$ . Die Erscheinungsformen der Achate sind vielfältig, so werden gegenwärtig moosartige und röhrenförmige Strukturen, Pseudomorphosen sowie Chalzedone mit Einschlüssen ebenfalls dem Achatbegriff zugeordnet.

### Eigenschaften:

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Formel         | $\text{SiO}_2$                                                                    |
| Farbe          | vielfältig, häufig grau, rot, schwarz, weiß                                       |
| Strichfarbe    | weiß                                                                              |
| Glanz          | Glasglanz, selten Wachs- oder Seidenglanz                                         |
| Kristallsystem | kryptokristallin, mikroskopisch faserig                                           |
| Habitus        | vielfältig durch Einschlüsse von Fremdmineralien, der                             |
| Achat          | ist damit eher als Gestein denn als Mineralbildung aufzufassen (Landmesser, 2000) |
| Härte (Mohs)   | 6,5 – 7                                                                           |
| Dichte         | 2,49 – 2,64                                                                       |
| Spaltbarkeit   | keine                                                                             |
| Bruch          | uneben, muschelig                                                                 |

### Bildung und Vorkommen:

Wir beschränken uns bei unserer Betrachtung auf die Festungsachate (Fortifikationsachat) des Osterzgebirges (Sachsen). Achate kommen hier in Gängen in mineralisierten Störungszonen vor, in hoch-metamorphen Gesteinen, vor allem Gneisen, oft gemeinsam mit Hämatit, Baryt oder Fluorit. Neben den Gangstrukturen kommen im Grundgebirge auch Brekzienzonen vor. Die vereinzelt geäußerte Meinung, dass in Gangzonen entstandene Achate keine Festungsachate ausbilden wird durch die Funde (Bild 1 bis 4) widerlegt. Festungsachat wird definiert als Achat, dessen Bänder scharfkantige Formen zeigen, die an Festungsanlagen erinnern (Zenz, Achate I, 2005).

Fundorte sind u.a. Schlottwitz, Berthelsdorf, Cunnersdorf (Quarz-Hämatit-Barytgang), Großsedlitz, Johnsbach, Hartmannsdorf, Hirschsprung, Lauenstein, Halsbach, Hilbersdorf, Oberbobritzsch, Obercarsdorf, Trebnitzgrund.

